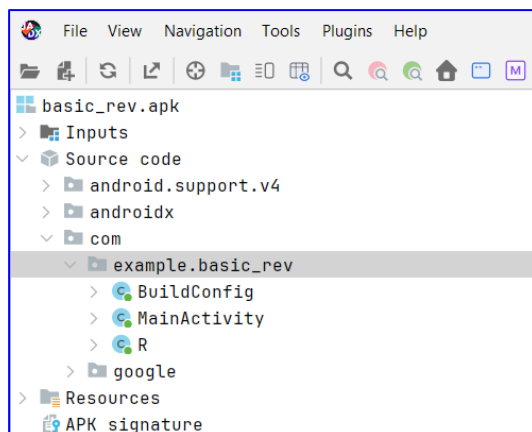
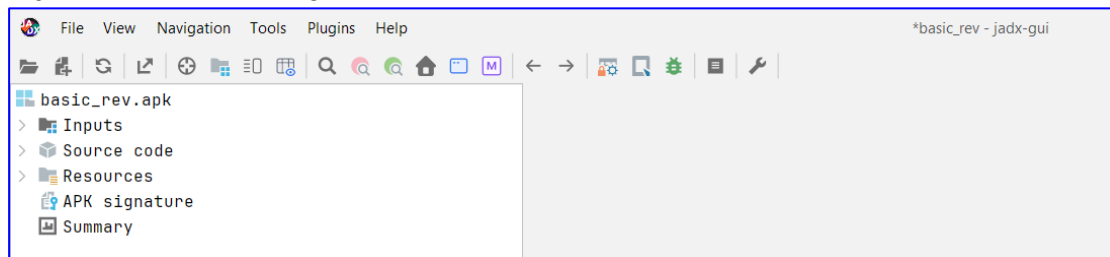


APK - Introduction

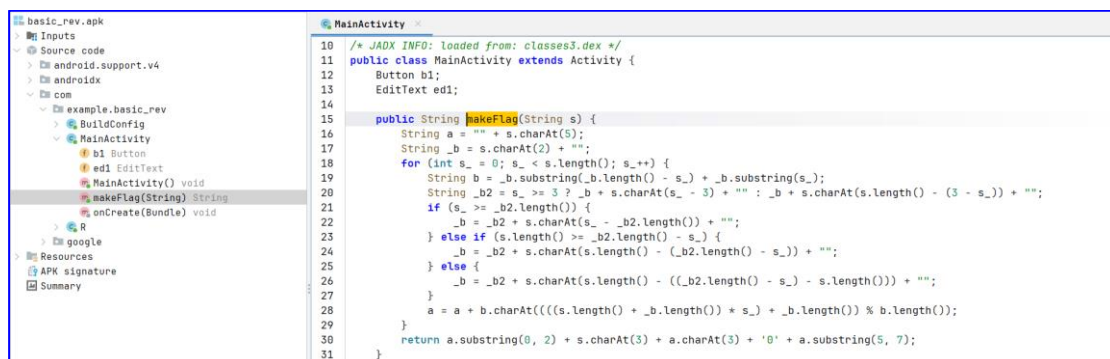
Decompile APK --> JADX (tool)

Đưa file root me vào JADX



- BuildConfig = thông tin build, không liên quan
- MainActivity = class chính của app, chứa toàn bộ logic

→ Vào thẳng MainActivity.



Trong MainActivity thấy:

- onCreate = khởi tạo app, setup button
- makeFlag(String) = hàm tạo password (thuật toán tạo password)

Ok đã có hàm thuật toán, giờ cần giá trị của seed đưa vào hàm thuật toán là xong bài này

Tiếp tục

Trong hàm onCreate() có:

```
final String seed = getString(R.string.seed);
```

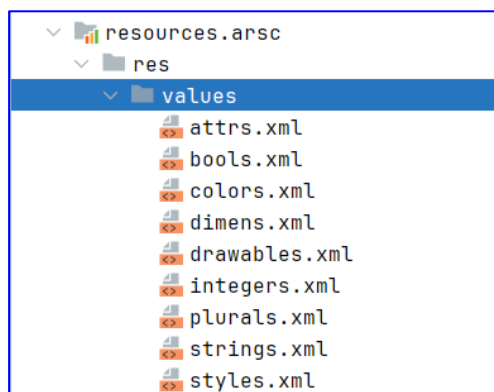
getString(...) = hàm của Android dùng để lấy string từ resource file

R.string.seed = địa chỉ của string đó trong hệ thống resource Android:

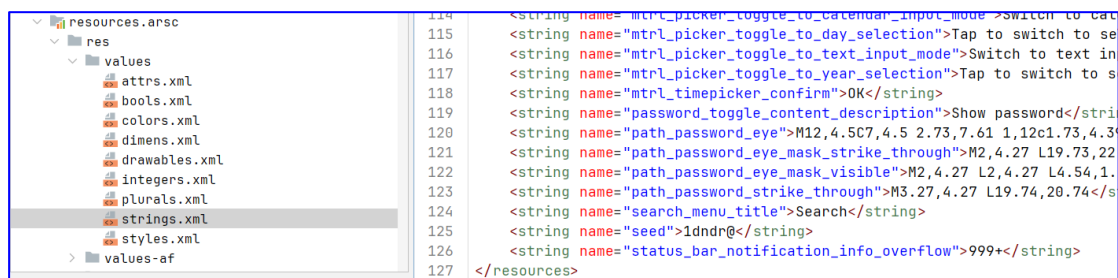
- R = class tự động sinh ra bởi Android, chứa toàn bộ ID của resource
- .string = loại resource (string)
- .seed = tên cụ thể của string đó

quy ước cố định của Android

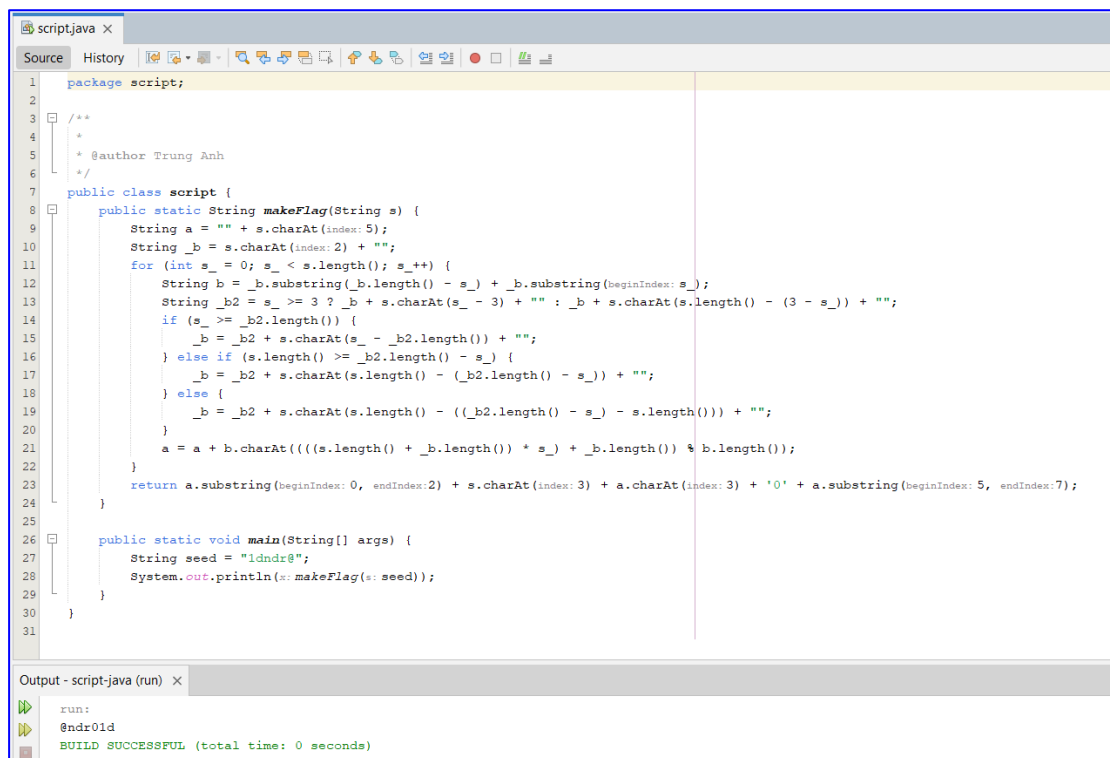
-->resource/ hoặc resource.arsc/--> res/



Trong tìm được giá trị của seed trong string.xml là "1dndr"



Tiếp theo viết (chép trong bài này) thuật giải đưa input là xong

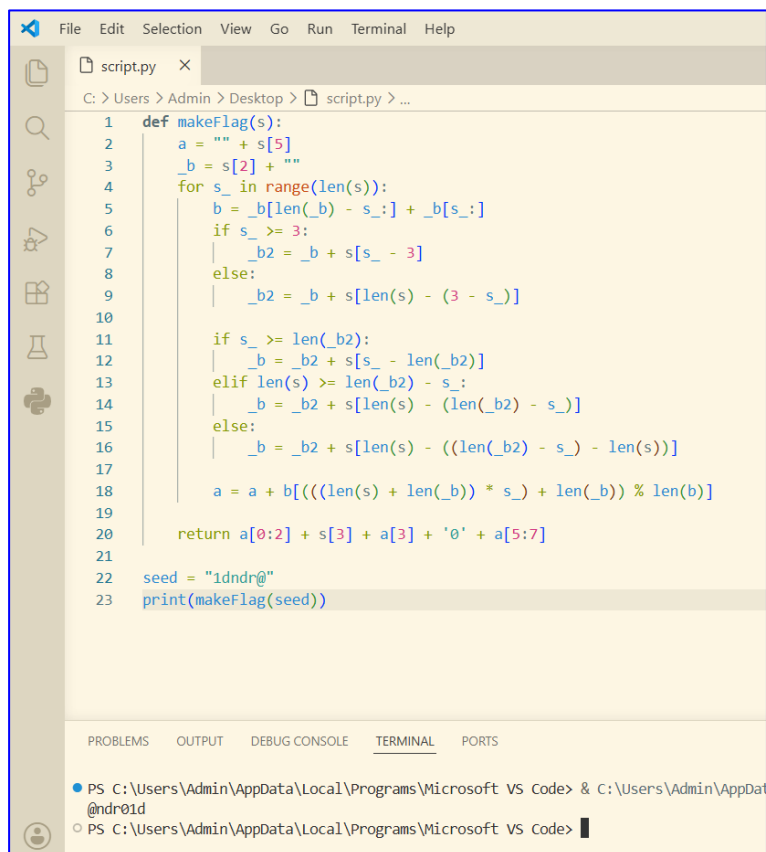


```
1 package script;
2
3 /**
4  *
5  * @author Trung Anh
6  */
7 public class script {
8     public static String makeFlag(String s) {
9         String a = "" + s.charAt(index: 5);
10        String _b = s.charAt(index: 2) + "";
11        for (int s_ = 0; s_ < s.length(); s_++) {
12            String b = _b.substring(_b.length() - s_) + _b.substring(beginIndex: s_);
13            String _b2 = s_ >= 3 ? _b + s.charAt(s_ - 3) + "" : _b + s.charAt(s.length() - (3 - s_)) + "";
14            if (s_ >= _b2.length()) {
15                _b = _b2 + s.charAt(s_ - _b2.length()) + "";
16            } else if (s.length() >= _b2.length() - s_) {
17                _b = _b2 + s.charAt(s.length() - (_b2.length() - s_)) + "";
18            } else {
19                _b = _b2 + s.charAt(s.length() - ((_b2.length() - s_) - s.length())) + "";
20            }
21            a = a + b.charAt(((s.length() + _b.length()) * s_) + _b.length() % b.length());
22        }
23        return a.substring(beginIndex: 0, endIndex: 2) + s.charAt(index: 3) + a.charAt(index: 3) + '0' + a.substring(beginIndex: 5, endIndex: 7);
24    }
25
26    public static void main(String[] args) {
27        String seed = "1dndr@";
28        System.out.println(a: makeFlag(s: seed));
29    }
30 }
31
```

Output - script-java (run) ×

```
run:
@ndr0ld
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Hoặc dùng python



```
1 def makeFlag(s):
2     a = "" + s[5]
3     _b = s[2] + ""
4     for s_ in range(len(s)):
5         b = _b[len(_b) - s_] + _b[s_:]
6         if s_ >= 3:
7             _b2 = _b + s[s_ - 3]
8         else:
9             _b2 = _b + s[len(s) - (3 - s_)]
10
11         if s_ >= len(_b2):
12             _b = _b2 + s[s_ - len(_b2)]
13         elif len(s) >= len(_b2) - s_:
14             _b = _b2 + s[len(s) - (len(_b2) - s_)]
15         else:
16             _b = _b2 + s[len(s) - ((len(_b2) - s_) - len(s))]
17
18         a = a + b[(((len(s) + len(_b)) * s_) + len(_b)) % len(b)]
19
20     return a[0:2] + s[3] + a[3] + '0' + a[5:7]
21
22 seed = "1dndr@"
23 print(makeFlag(seed))
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
@ndr0ld
PS C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Key = @ndr01d

Tóm gọn tư duy

Thấy getString(R.string.seed)

1. Đây là string resource của Android
2. String resource luôn nằm trong res/values/strings.xml
3. Trong jadx tìm resources.arsc → res → values → strings.xml
4. Tìm dòng có name="seed" → đó là giá trị cần

BÀI HỌC:

bài này password được tính toán từ seed qua thuật toán makeFlag. Không thể đọc trực tiếp mà phải chạy thuật toán.

Cách 1 — Python: Viết lại makeFlag bằng Python (dịch 1-1 từ Java sang Python, logic giống nhau), chạy với seed = "1dndr@"

Cách 2 — Java: Copy nguyên hàm makeFlag từ jadx ra file MakeFlag.java, thêm main() để gọi makeFlag("1dndr@") rồi in ra

Ưu điểm: không cần dịch sang ngôn ngữ khác, dùng đúng code gốc → không lo sai khi dịch.

Kết:

Không phải lúc nào password cũng nằm lộ thiên, bài này password được tính toán từ seed. Khi gặp trường hợp này, có 2 lựa chọn: viết lại thuật toán bằng ngôn ngữ quen (Python) hoặc dùng lại code gốc (trong bài này là Java). Với thuật toán phức tạp nhiều vòng lặp, dùng code (trong bài này là Java) gốc an toàn hơn vì tránh sai khi dịch tay sang ngôn ngữ khác